TP 5
INF4061– LANGAGES & COMPILATEURS

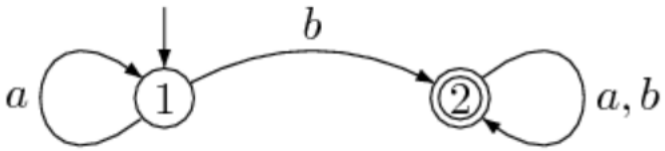
Responsable Module: **Oussama SMIMITE**

Niveau: **4ème Année** **Année:** **2022/2023**

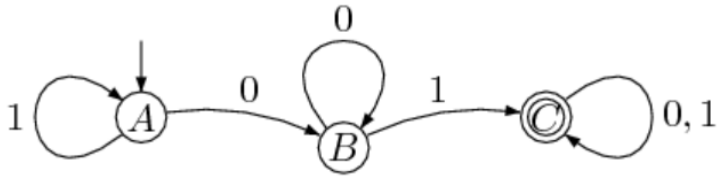
Filière: G. Informatique **Session:** 2 – Hiver 2023

EXERCICE 1 :

1. Quel est le langage reconnu par l'automate suivant



2. Écrire la table de transition de l'automate suivant. Quel est le langage reconnu ?



EXERCICE 2 :

Pour chacun des langages suivants, construire un automate d'états finis qui l'accepte :

a) L1 = {w ∈ {a, b, c}* / w contient au moins une occurrence de la lettre 'a' } ;

b) L2 = { w ∈ {a, b}* / w = $a^n b^m a$ n, m ≥ 1 } ;

c) L3 = { w ∈ {a,b}* / w = ba^n n ≥ 1} ;

d) L4 = { w ∈ {a, b}* / |w| est divisible par 6 } ;

EXERCICE 3 :

Etant donné les automates d'états finis non déterministes :

a) A = < V , S , F , S_0 , I > où V = {0, 1} ; S = {S_0 , S_1 , S_2} ; F = {S_1 , S_2} ; S_0 état initial

I = { (0 , S_0 , S_0) ; (0 , S_0 , S_1) ; (0 , S_1 , S_1) ; (1 , S_1 , S_2) ; (1 , S_0 , S_2) ; (1 , S_2 , S_2) ; (1 , S_2 , S_0) } ;

b) B = < V , S , F , S_0 , I > où V = {a, b} ; S = {S_0 , S_1 , S_2 , S_3} ; F = {S_1} ; S_0 état initial

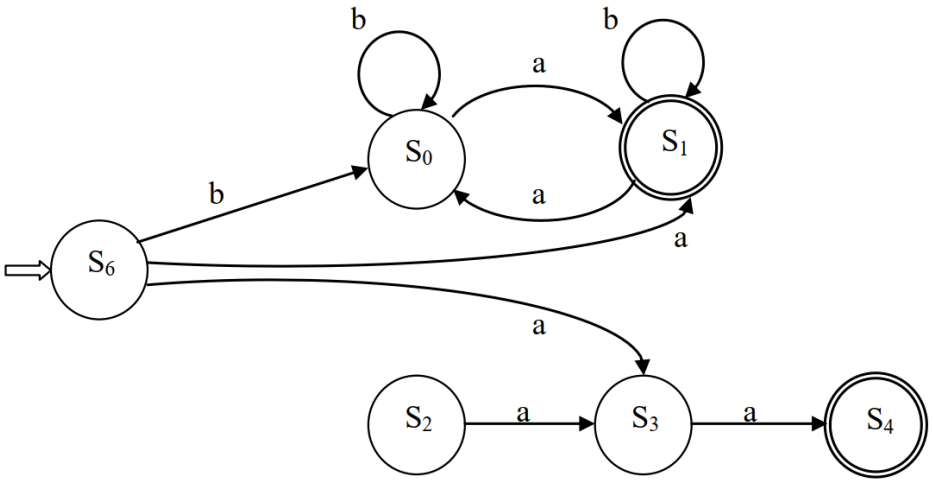
I = { (a , S_0 , S_0) ; (a , S_0 , S_1) ; (b , S_0 , S_2) ; (b , S_1 , S_2) ; (a , S_1 , S_3) ; (a , S_2 , S_2) ; (b , S_2 , S_1) ; (b , S_2 , S_3) ; (a , S_3 , S_1) ; (b , S_3 , S_2) } ;

1. Dessiner le diagramme graphique représentant chacun des automates A et B.
2. Trouver un automate d'états finis déterministe équivalent à A et à B.

EXERCICE 4 :

Soit L_1 le langage des mots de $\{a, b\}^*$ contenant un nombre impair de lettres «a» ; et $L_2 = \{aa, ab\}$.

- Construire un automate d'états finis simple qui accepte L_1
- Construire un automate d'états finis simple qui accepte L_2.

EXERCICE 5 :

Rendre l'automate suivant déterministe.